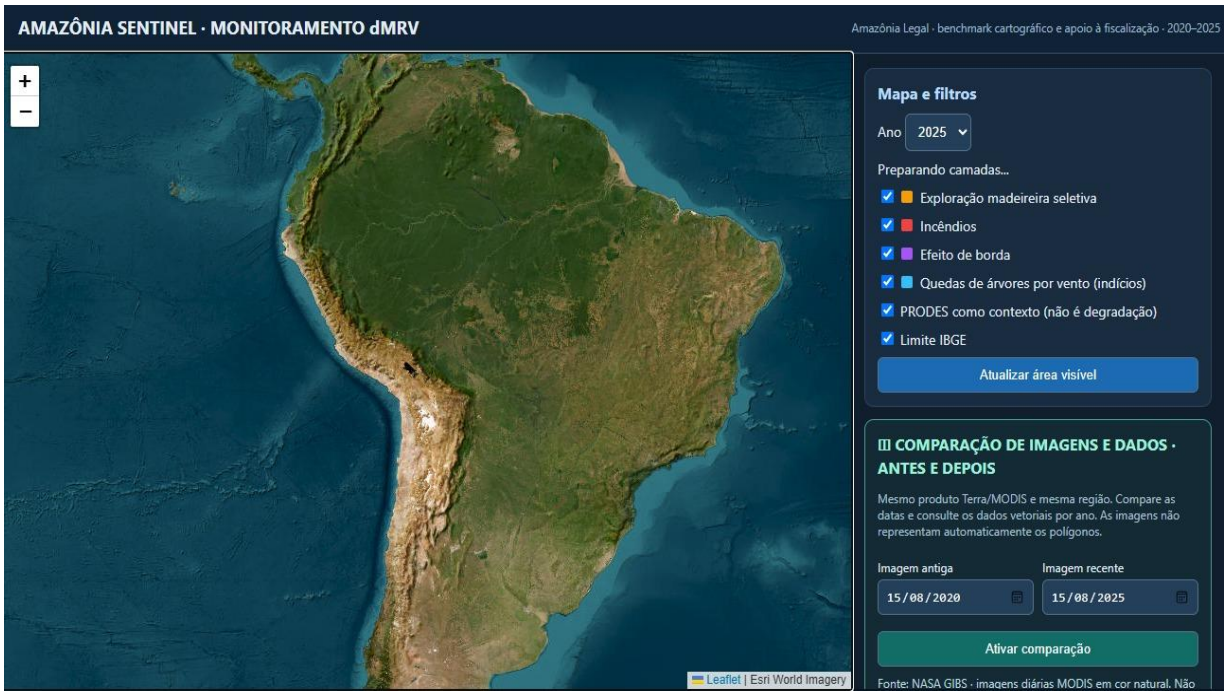
AMAZÔNIA SENTINEL

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA DO PROJETO

Inteligência Florestal • Monitoramento dMRV



PARTICIPANTES

Ana Beatriz Nascimento

Thiago Estevam

Julia D´Ângelo

Fabiane Santiago

Alex Furukawa

2026

INTELIGÊNCIA FLORESTAL

Documentação técnica e funcional do MVP de monitoramento da degradação amazônica

Versão 1.0 | 06 de novembro de 2026 | Escopo: Amazônia Legal

Produto proposto: detectar, quantificar, confrontar e priorizar alterações ambientais com evidências geoespaciais auditáveis.

1. Controle documental e fontes

Item	Descrição
Natureza	Especificação funcional e técnica; diagnóstico do repositório; plano de evolução.
Apresentação	projeto_inteligencia_florestal_amazonia.pdf, 10 páginas.
Código analisado	reboot-the-earth-main.zip, scripts Python, páginas HTML e requirements.txt.
Critério de evidência	Implementado = identificável no código; proposto = apresentação; recomendado = desenho de evolução, ainda não validado.

Observação de rastreabilidade: o README do repositório contém conteúdo genérico sobre outro projeto e não representa de forma confiável o estado desta solução. Os arquivos de dados geoespaciais referenciados no código não constam no ZIP analisado; a execução ponta a ponta não foi comprovada.

2. Resumo executivo

A Inteligência Florestal é uma proposta de plataforma para acompanhar degradação na Amazônia Legal por meio de sensoriamento remoto, análise geoespacial e confronto com registros ambientais. O problema central é distinguir alterações na floresta, inclusive degradação sem remoção completa, e responder o que ocorreu, onde, quando, com qual impacto e sob qual autorização.

A apresentação prevê quatro vetores: incêndios, corte seletivo, efeitos de borda e queda massiva de árvores. A implementação atual demonstra principalmente visualização e análise espacial de camadas PRODES, recortes territoriais, mapas interativos e serviço HTTP local. A classificação automática de queimadas por imagens Sentinel-2 e a análise de conformidade com autorizações permanecem como etapas de evolução.

3. Problema, objetivos e limites

3.1 Problema de negócio

Mudanças sutis no dossel, cobertura de nuvens, dispersão de fontes e complexidade documental dificultam monitoramento e fiscalização. Alertas de fogo ou desmatamento isolados não bastam para caracterizar infração.

3.2 Objetivos

- Identificar alterações espaciais e temporais de vegetação e gerar polígonos com data, área e fonte.
- Quantificar extensão, intensidade, incerteza e possíveis falsos positivos.
- Confrontar o observado com perímetros, vigência e condicionantes de autorizações verificadas.
- Apresentar mapa, evidências, prioridade de análise e histórico auditável.
- Expandir gradualmente de incêndios para corte seletivo, bordas e quedas massivas.

3.3 Escopo e exclusões

Cobertura pretendida: toda a Amazônia Legal; implantação recomendada: recorte-piloto antes da escala regional. O sistema deve sinalizar possíveis divergências e encaminhar à análise humana; não declarar

automaticamente crime ambiental, autoria ou dolo. Cadastro Ambiental Rural (CAR) não constitui, por si só, autorização de queima ou supressão.

4. Requisitos funcionais

ID	Requisito	Situação
RF01	Visualizar limites, histórico PRODES e camadas ambientais em mapa.	Parcialmente implementado
RF02	Filtrar feições por camada, ano e área visível.	Implementado em servidor local
RF03	Calcular área de interseção e união geoespacial.	Implementado em scripts
RF04	Buscar cenas Sentinel-2 e comparar datas com máscara de nuvens.	Proposto
RF05	Detectar cicatrizes de queimadas e produzir polígonos.	Proposto
RF06	Cruzar ocorrências com FIRMS/VIIRS e séries temporais.	Proposto
RF07	Consultar autorizações oficiais e verificar validade espacial/temporal.	Proposto
RF08	Gerar alerta com evidências, incerteza e revisão humana.	Proposto
RF09	Exportar relatórios técnicos auditáveis.	Proposto

5. Requisitos não funcionais

- Rastreabilidade: guardar origem, data de obtenção, versão, parâmetros e identificador de cada insumo.
- Precisão espacial: registrar SRC/CRS, resolução, método de cálculo de área e tolerâncias geométricas.
- Desempenho: consultas por bounding box, paginação/limites e indexação espacial; processamento assíncrono para grandes cenas.
- Segurança: autenticação, autorização por perfil, proteção de chaves, logs e validação de entradas antes de exposição pública.
- Qualidade: testes automatizados, validação geográfica, amostras independentes e revisão de falsos alertas.
- Escalabilidade: armazenamento geoespacial persistente, processamento por mosaicos e filas para a Amazônia Legal.

6. Arquitetura de solução

Arquitetura-alvo (proposta): fontes oficiais e satélites → ingestão e catalogação → pré-processamento espacial/espectral → detecção e segmentação → cruzamento com autorizações → regras de risco e revisão humana → API, mapa e relatório. Cada etapa registra metadados, versões e incerteza.

6.1 Arquitetura observada no repositório

O código utiliza scripts Python para leitura de shapefiles/GeoJSON, transformações de coordenadas, interseções e cálculo de áreas. Há geração de mapas HTML com Folium/Leaflet e servidores HTTP locais baseados em ThreadingHTTPServer. Variantes do Carbon Forensics criam banco SQLite com tabela de feições, índice espacial R-tree e tabela de importações, disponibilizando estatísticas e GeoJSON via API.

6.2 Componentes e responsabilidades

Componente	Responsabilidade
Ingestão	Leitura de shapefiles PRODES, limites territoriais e outros insumos geográficos.
Processamento	Transformação de CRS, interseções, união, cálculo de hectares e simplificação.
Persistência	SQLite com features, spatial_idx e imported em variantes web.
Serviço	Endpoints HTTP para estatísticas, feições e consultas espaciais.
Interface	HTML/JavaScript, Leaflet e mapas Folium com camadas temáticas.
Evolução	Pipeline Sentinel-2, dados de fogo, permissões e motor de alertas.

7. Inventário técnico do código

Arquivo(s)	Função identificada
analisar_prodes.py	Cruza polígonos anuais PRODES com limite da RESEX Chico Mendes; exporta CSV e GeoJSON.
calcular_area_unica.py	Calcula área geodésica de união de geometrias resultantes.
baixar_limite.py	Obtém e converte limite territorial para GeoJSON.
criar_mapa.py; mapa_detalhado.py; mapa_premium.py	Produzem mapas temáticos e interfaces Folium para recorte da reserva.
mapa_amazonia_legal.py	Monta visualização com limite da Amazônia Legal e camadas PRODES/hidrografia.
carbon_forensics_3_paginas.py; carbon_forensics_web_rapido_interativo.py	Importam camadas para SQLite e servem interface web e endpoints locais.
carbon_forensics_monitor.py	Consulta banco SQLite existente e disponibiliza mapa/estatísticas.
index.html; mapa.html; dashboard.html	Páginas de interface web; verificar coerência com servidor selecionado.
requirements.txt	Declara shapely, pyproj, pyshp e pytest; dependências Folium/Branca não listadas.

7.1 Dependências e dados ausentes

Há caminhos para dados_reais/prodes, dados_reais/resex_chico_mendes, dados_reais/amazonia_legal e resultados, mas tais diretórios/datasets não aparecem no ZIP fornecido. Portanto, instalação de bibliotecas não garante funcionamento sem baixar e organizar os arquivos .shp, .shx, .dbf, .prj e/ou GeoJSON. Há múltiplos scripts alternativos sem entrypoint único documentado.

8. Modelo de dados e APIs existentes

8.1 Banco SQLite observado

Tabela	Campos principais / finalidade
features	id, layer, year, area_ha, attrs (JSON), geom (JSON).
spatial_idx	R-tree: id, minx, maxx, miny, maxy.
imported	layer, source, count, finished: controle de importação.

8.2 Endpoints HTTP observados

Rota	Comportamento
GET /api/stats	Retorna agregações/estatísticas de camadas importadas.
GET /api/feature?id=N	Retorna atributos de feição por identificador.
GET /api/map?layer=...&bbox=...	Retorna FeatureCollection com filtros opcionais year, limit e detail.
GET /; /index.html	Entrega página HTML; algumas variantes servem também mapa.html e dashboard.html.

As rotas são locais e não equivalem a uma API de produção. O código não evidencia autenticação, gestão de usuários, versionamento de API ou contratos OpenAPI.

9. Metodologia de detecção ambiental proposta

9.1 Sentinel-2: antes e depois

- Definir AOI, janela pré-evento e pós-evento; selecionar imagens com datas registradas.
- Obter bandas B4 (vermelho), B8 (NIR), B11 e B12 (SWIR), além de camada de qualidade SCL.
- Mascarar nuvens, sombras e pixels inválidos; harmonizar resolução e alinhamento.
- Calcular NDVI = (B8-B4)/(B8+B4), NBR = (B8-B12)/(B8+B12) e dNBR = NBR_antes - NBR_depois.
- Identificar candidatos por limiares calibrados regionalmente; converter raster em polígonos e filtrar ruído.
- Cruzar com VIIRS/FIRMS, alertas INPE, histórico MapBiomas e imagens de outras datas/sensores.
- Registrar área, severidade indicativa, incerteza e motivos de descarte/validação.

Limiar de dNBR, tamanho mínimo e classificação de severidade não devem ser fixados sem calibração. Focos térmicos indicam detecção de calor, não equivalem automaticamente à área queimada; PRODES monitora desmatamento e não substitui mapeamento específico de cicatrizes de fogo.

9.2 Falsos positivos e fatores de confusão

Situação	Controle recomendado
Nuvens e sombras	Máscara SCL, persistência temporal e inspeção visual.
Solo exposto, colheita, sazonalidade	Histórico de uso/cobertura, fenologia e comparação multitemporal.
Água, fumaça e variação atmosférica	Máscaras, correções e múltiplas observações.
Degradação não associada a fogo	Combinação de índices, focos térmicos e revisão especializada.
Pequenos polígonos e bordas	Teste de resolução, área mínima e erro posicional.

10. Conformidade ambiental e regras de alerta

Fluxo proposto: associar cada polígono detectado a imóvel/área e à autorização aplicável; verificar autenticidade, tipo, geometria autorizada, período de vigência, atividade e condicionantes. Em seguida, calcular área observada dentro e fora do perímetro, intervalo temporal e qualidade da correspondência. A inexistência de registro disponível não prova ausência de autorização.

Exemplo ilustrativo da apresentação: 100 ha autorizados, 130 ha observados e 30 ha fora do perímetro. O sistema emitiria alerta de possível divergência, sujeito a verificação de documentos, janela de execução e precisão cartográfica; não conclusão de crime.

Estado sugerido	Significado
Sem evidência suficiente	Dados incompletos, nuvens ou geometria imprecisa.
Pendente de documentação	Autorização não localizada ou não validada.
Possível divergência	Diferença espacial, temporal ou de condicionantes identificada.
Em revisão	Analista verificando evidências e contexto.
Encerrado	Conclusão humana registrada com justificativa e anexos.

11. Estrutura recomendada para o MVP operacional

Serviços propostos: catálogo de cenas e fontes; jobs de pré-processamento; detecção; motor de regras; gestão de alertas; API REST; painel web. Para escala, considerar PostGIS, armazenamento de rasters em objeto, fila de tarefas e processamento por mosaicos. São recomendações arquiteturais, não recursos existentes comprovados.

11.1 Entidades adicionais propostas

Entidade	Campos essenciais
scene	id, sensor, acquisition_at, cloud_pct, footprint, source_uri, checksum.
detection	id, scene_before, scene_after, geometry, area_ha, indices, confidence, model_version.
authorization	id, issuing_agency, document_id, valid_from/to, geometry, activity, verified_at.
alert	id, detection_id, authorization_id, status, divergence_ha, reasons, reviewer.
evidence	id, alert_id, source, timestamp, hash, artifact_uri, method_version.

12. Estratégia de testes e validação

- Testes unitários: geometrias válidas/inválidas, reprojeção, união e interseção, conversão de m^2 para ha.
- Testes de integração: importação de camadas reais, integridade de banco e contratos de endpoints.
- Validação de sensoriamento remoto: amostra estratificada de áreas queimadas/não queimadas e revisão humana cega.
- Métricas: precisão, revocação, F1, IoU dos polígonos, taxa de falsos positivos, erro de área e latência do alerta.

- Conformidade: casos com autorização válida, vencida, sobreposição parcial, múltiplos documentos e ausência de dados.
- Auditoria: reproduzir um alerta a partir de cenas, versão de algoritmo, parâmetros e autorização consultada.

Não foram identificados resultados experimentais, métricas aferidas nem conjunto de testes de referência no material entregue. Metas quantitativas devem ser estabelecidas após piloto, como indicado na apresentação.

13. Plano de implementação e entregáveis

Fase	Entregável verificável	Critério de aceite
1 — Base	Recorte-piloto, dados oficiais, ambiente reproduzível.	Dados abrem, CRS e proveniência documentados.
2 — Detecção	Pipeline Sentinel-2 com máscara e dNBR.	Polígonos reproduzíveis em amostra rotulada.
3 — Conformidade	Importador de autorizações e regras espaciais/temporais.	Casos de teste com divergências explicáveis.
4 — Validação	Revisão humana, matriz de confusão e incerteza.	Métricas reportadas, erros classificados.
5 — Expansão	Cobertura regional e novos vetores de degradação.	Desempenho, custo e qualidade avaliados.

14. Riscos, dependências e decisões pendentes

Risco / lacuna	Mitigação
Falta de dados no repositório	Criar catálogo de download, licenças, versão e estrutura de pastas.
README desconectado da solução	Substituir por instruções de instalação, execução e exemplos reais.
requirements incompleto	Fixar dependências e validar ambiente limpo.
Falsos positivos espectrais	Múltiplas datas/sensores e revisão humana.
Autorizações heterogêneas entre estados	Adaptadores por órgão e validação jurídica/documental.
Desempenho na Amazônia Legal	Processar por AOI, mosaicos, cache e índice espacial.
Exposição indevida de serviço local	Autenticação, limites, logs e hardening antes de publicar.

15. Procedimento de execução — estado atual

1. Extrair o ZIP e criar ambiente virtual Python. 2. Instalar requirements.txt e, para mapas Folium, instalar folium e branca (não declarados). 3. Providenciar shapefiles e limites nos caminhos esperados por cada script, com arquivos auxiliares. 4. Selecionar um entrypoint: analisar_prodes.py para interseções, mapa_amazonia_legal.py para mapa temático ou carbon_forensics_web_rapido_interativo.py para servidor SQLite. 5. Executar localmente, observar erros de arquivos ausentes e validar visualmente os resultados. Não há procedimento de execução única verificado no pacote.

16. Critérios de conclusão do MVP

- Ao menos uma área-piloto com cenas pré/pós, nuvens mascaradas e proveniência preservada.
- Polígonos de possíveis queimadas com hectares e evidências comparativas.

- Cruzamento demonstrável com ao menos um conjunto de autorizações verificadas.
- Painel navegável com estado de revisão e relatório por alerta.
- Avaliação documentada de falsos positivos e incerteza; nenhuma classificação automática de crime.
- Repositório com instruções reproduzíveis, testes e dependências completas.

17. Referências internas e rastreabilidade

Fonte A — Apresentação “Inteligência Florestal”, páginas 1–10: problema, quatro vetores, fontes, fluxo de cinco etapas, exemplo de conformidade, fases e indicadores.

Fonte B — Pacote reboot-the-earth-main.zip: código Python/HTML e requirements.txt. Os nomes de arquivos citados nas seções 6–8 e 15 correspondem aos componentes inspecionados.

Fonte C — Diretrizes de escopo informadas na conversa: Amazônia Legal, comparação antes/depois por Sentinel-2, validação de falsos positivos, foco inicial em queimadas e verificação de autorizações.

Status do documento: especificação consolidada para revisão técnica e planejamento; não constitui laudo ambiental nem certificação de funcionamento do software.